

EXERCICE N°1 : (6 POINTS)

Un point M dans le repère $R(O, x, y)$ de base $(\vec{i}, \vec{j})$ est décrit à l'instant t par les coordonnées suivantes: $x = 20(t - 1)$ et $y = 10(t - 1)^2$ où t est en seconde et x, y en mètre.

- 1) Donner l'expression de l'équation de la trajectoire du point M et préciser sa nature.
- 2) Donner l'expression du vecteur vitesse du point M et de sa norme.
- 3) Donner l'expression du vecteur l'accélération du point M et de sa norme.
- 4) Quelle est la nature du mouvement dans le plan (xoy)? Justifier.
- 5) Déterminer la composante tangentielle de l'accélération.
- 6) En déduire la composante normale de l'accélération en utilisant $\|\vec{a}\| = \sqrt{a_T^2 + a_N^2}$ et déduire le rayon de courbure r de la trajectoire

EXERCICE N°2 : (7 POINTS)

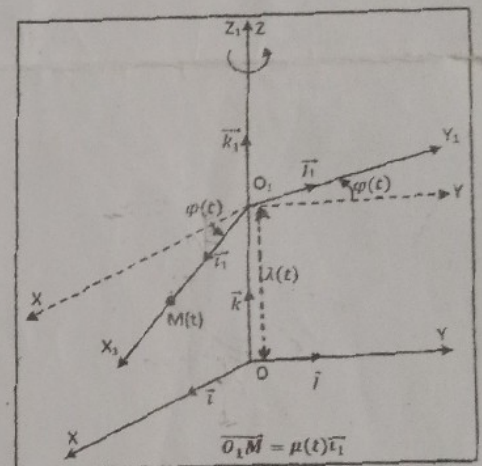
Soit le repère $R_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$ de base $(\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1)$ de déplaçant par rapport au repère absolu $R(O, X, Y, Z)$ de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ tel que : $\vec{OO}_1 = \lambda(t)\vec{k}_1$ et $\vec{k} = \vec{k}_1$ l'angle $\varphi(t) = (\vec{i}, \vec{i}_1) = (\vec{j}, \vec{j}_1)$. La position d'un point M dans son mouvement par rapport au repère R_1 est donné par $\vec{O_1M} = \mu(t)\vec{i}_1$. R est le repère absolu R_1 le repère relatif.

1- Les résultats doivent être donnés dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

- a- Exprimer $\vec{i}_1$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ puis déterminer le vecteur position $\vec{OM}$ du point M
- b- Déterminer le vecteur vitesse absolu $\vec{V}_a(M) = \vec{V}(M/R)$ (les vecteurs unitaires $\vec{i}, \vec{j}$ ne varient pas dans la base R)

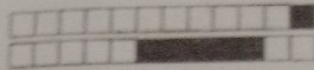
2- Les résultats vectoriels doivent être donnés dans la base $(\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1)$

- a- Déterminer le vecteur vitesse relative de M $\vec{V}_r(M) = \vec{V}(M/R_1)$
- b- Déterminer le vecteur entraînement de M $\vec{V}_e(M) = \vec{V}(M \in R_1/R)$
- c- Déterminer le vecteur vitesse absolu $\vec{V}_a(M)$ à partir de l'expression de $\vec{OM}$ obtenu dans la base $(\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1)$ et vérifier la loi de composition des vitesses
- d- Déterminer l'accélération relative de M $\vec{\gamma}_r(M) = \vec{\gamma}(M/R_1)$
- e- Déterminer l'accélération d'entraînement $\vec{\gamma}_e(M) = \vec{\gamma}(M \in R_1/R)$
- f- Déterminer l'accélération de Coriolis $\vec{\gamma}_c(M)$
- g- Déterminer l'accélération absolue $\vec{\gamma}_a(M)$ et vérifier la relation de composition des accélérations



EXERCICE N°3 (7 POINTS)

- Une voiture de Formule 1, qu'on assimilera à un point matériel F, démarre sur un circuit d'entraînement rectiligne, en accélérant uniformément jusqu'à atteindre au bout de 20s la vitesse de 216km/h. Le conducteur maintient cette vitesse pendant 1min 40 s jusqu'à de passer son record personnel en passant la ligne d'arrivée. Il commence alors à ralentir pour s'arrêter devant son écurie 30 s plus tard.
1. Tracer dans un même graphique l'accélération (en pointillés) et la vitesse (en trait plein) de la voiture en fonction du temps.
 2. En considérant respectivement, comme origine des temps et des abscisses, l'instant et le lieu du démarrage, établir les équations horaires de la voiture lors des différentes phases de son mouvement jusqu'à son arrêt complet devant son écurie.
 3. Déterminer la longueur de la piste d'entraînement et l'abscisse de l'écurie (où s'est immobilisée la voiture).



Université de Lomé
Faculté des Sciences

Semestre Harmattan 2019 - 2020
Parc. CHM/MTH/PHY

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE
Mécanique du point matériel PHY 106

Durée - 2 heures

NB : Aucun document n'est autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole trèfle (♣) peuvent présenter zéro ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses aux questions doivent être reportées sur la feuille de réponses. Seule la feuille de réponses sera corrigée.

QUESTIONS DE COURS

Question 1 Combien de repères peut-on associer à un référentiel donné ?

- ☐ A plusieurs ☐ B un seul ☐ C aucun (impossible)

Question 2 La trajectoire d'un mobile dépend-elle du référentiel d'étude

- ☐ A OUI ☐ B NON ☐ C Cela dépend

Question 3 ♣ La vitesse d'un mobile est définie par :

- ☐ A Un (1) vecteur ☐ D Trois (3) vecteurs
☐ B Un (1) scalaire ☐ E Trois (3) scalaires
☐ C Le temps ☐ F Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣ Quels sont les mouvements possibles d'un point matériel isolé ?

- ☐ A Décéléré ☐ D curviligne Uniforme
☐ B Immobile ☐ E Accéléré
☐ C Rectiligne uniforme ☐ F Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 Une force dépend-elle du référentiel dans lequel elle est évaluée ?

- ☐ A NON ☐ B Parfois ☐ C OUI

EXERCICE N°1

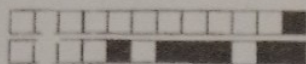
Le mouvement d'une gouttelette d'eau (assimilée à un point matériel M), suivant les spires non jointive d'un ressort, est décrit en coordonnées cartésiennes, par son vecteur position qui s'écrit : $\vec{OM} = a \cos \omega t \vec{u}_x + a \sin \omega t \vec{u}_y + b t \vec{u}_z$. On prend a, b et ω comme des constantes.

Question 6 Déterminer le vecteur vitesse de cette gouttelette en coordonnées cartésiennes

- ☐ A $\vec{V} = a\omega(-\sin \omega t \vec{u}_x + \cos \omega t \vec{u}_y) + b t \vec{u}_z$ ☐ C $\vec{V} = a\omega(-\sin \omega t \vec{u}_x + \cos \omega t \vec{u}_y) + b \vec{u}_z$
☐ B $\vec{V} = a\omega(\cos \omega t \vec{u}_x + \sin \omega t \vec{u}_y) + b \vec{u}_z$ ☐ D $\vec{V} = -a\omega(\sin \omega t \vec{u}_x + \cos \omega t \vec{u}_y) + b \vec{u}_z$

Question 7 Déterminer le vecteur accélération de cette gouttelette en coordonnées cartésiennes

- ☐ A $\vec{a} = a\omega^2(-\sin \omega t \vec{u}_x + \cos \omega t \vec{u}_y)$ ☐ C $\vec{a} = -a\omega^2(\cos \omega t \vec{u}_x + \sin \omega t \vec{u}_y) + b \vec{u}_z$
☐ B $\vec{a} = -a\omega^2(\cos \omega t \vec{u}_x - \sin \omega t \vec{u}_y)$ ☐ D $\vec{a} = -a\omega^2(\cos \omega t \vec{u}_x + \sin \omega t \vec{u}_y)$



Question 8 Trouver les équations du mouvement de cette gouttelette en coordonnées cylindriques (r, θ, z)

☐ A $(r = a \cos \omega t, \theta = a \sin \omega t, z = bt)$

☐ C $(r = a(t), \theta = \omega(t), z = bt)$

☐ B $(r = a, \theta = \omega t, z = bt)$

Question 9 Comment peut-on qualifier le mouvement de cette gouttelette ?

☐ A Mouvement cylindrique

☐ C Mouvement hélicoïdale

☐ B Mouvement conique

☐ D Mouvement circulaire

Question 10 En déduire les expressions du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ en coordonnées cylindriques

☐ A $\vec{v} = a\omega \vec{u}_\theta + b\vec{u}_z$

☐ C $\vec{v} = a\vec{u}_r + a\omega \vec{u}_\theta + b\vec{u}_z$

☐ B $\vec{v} = a\omega(-\sin \omega t \vec{u}_r + \cos \omega t \vec{u}_\theta) + b\vec{u}_z$

☐ D $\vec{v} = -a\vec{u}_r + \omega \vec{u}_\theta + b\vec{u}_z$

Question 11 En déduire les expressions du vecteur accélération $\vec{a}(t)$ en coordonnées cylindriques

☐ A $\vec{a} = a\omega^2 \vec{u}_\theta$

☐ C $\vec{a} = -a\omega^2(\vec{u}_r + \vec{u}_\theta)$

☐ B $\vec{a} = -a\omega^2(\cos \omega t \vec{u}_r + \sin \omega t \vec{u}_\theta) + b\vec{u}_z$

☐ D $\vec{a} = -a\omega^2 \vec{u}_r$

Question 12 Calculer le module de la vitesse de la gouttelette

☐ A $\|\vec{v}\| = \sqrt{a^2\omega^2 + (bt)^2}$

☐ B $\|\vec{v}\| = \sqrt{a^2\omega^2 + b^2}$

☐ C $\|\vec{v}\| = \sqrt{a^2 + a^2\omega^2 + b^2}$

☐ D $\|\vec{v}\| = \sqrt{a^2 + \omega^2 + b^2}$

EXERCICE N°2

Une embarcation effectue la traversée sur la rivière Kara, d'un point A situé à Kara Sud à un point B situé exactement en face de A, à Kara Nord et distant d'environ 400 m. Le vecteur vitesse $\vec{v}$ du courant de la rivière est perpendiculaire à AB et constant $v = 2 \text{ m/s}$. Le vecteur vitesse $\vec{V}$ de l'embarcation, par rapport au courant est orientée par le conducteur avec un angle ϕ par rapport à la berge durant tout le trajet de la traversée qui dure 25 min.

Question 13 Déterminer la vitesse relative V déployée par l'embarcation dans ces circonstances

☐ A $V = 2,02 \text{ m/s}$

☐ B $V = 2,22 \text{ m/s}$

☐ C $V = 3,03 \text{ m/s}$

☐ D $V = 3,33 \text{ m/s}$

Question 14 Déterminer l'angle ϕ avec laquelle le conducteur doit aborder la rive pour arriver en B en ligne droite.

☐ A $\phi = 5,97^\circ$

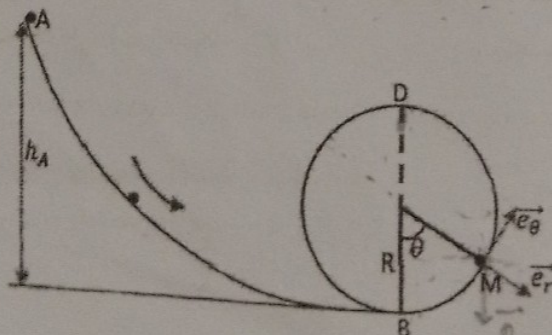
☐ B $\phi = 7,59^\circ$

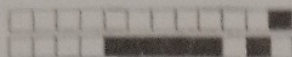
☐ C $\phi = 7,95^\circ$

☐ D $\phi = 5,79^\circ$

EXERCICE N°3

Une balle de tennis assimilable à un point matériel glisse sans frottement le long d'une rampe pour aller ensuite dans une gouttière circulaire de rayon R . On le lâche sans vitesse initiale d'un point A situé à une hauteur h_A du niveau le plus bas de la gouttière B. Le repérage de la position du point sur la gouttière est indiqué par M sur la figure ci-dessous. On nomme N la réaction de la gouttière.





Question 15 Déterminer l'expression de la position $\vec{OM}$ sur la gouttière à un instant t donné.

☐ A $\vec{OM} = R\vec{e}_r$

☐ B $\vec{OM} = R\vec{e}_r + \theta r\vec{e}_\theta$

☒ C $\vec{OM} = R\vec{e}_r + \theta\vec{e}_\theta$

Question 16 Déterminer l'expression de la vitesse $\vec{V}(M)$

☐ A $\vec{V} = R(\dot{\vec{e}}_r + \dot{\theta}\vec{e}_\theta)$

☒ B $\vec{V} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta$

☐ C $\vec{V} = -\dot{\theta}(\vec{e}_r + \vec{e}_\theta)$

Question 17 Déterminer le moment de la réaction $\vec{N}$

☐ A $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{N}) = RN\vec{e}_z$

☐ B $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{N}) = -RN\vec{e}_z$

☐ C $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{N}) = RN\theta\vec{e}_\theta$

☒ D $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{N}) = \vec{0}$

Question 18 Déterminer le moment du poids $\vec{P}$

☐ A $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = mgR\cos\theta\vec{e}_z$

☐ B $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = mgR\cos\theta\vec{e}_\theta$

☐ C $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = mgR\sin\theta\vec{e}_\theta$

☒ D $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = mgR\sin\theta\vec{e}_z$

Question 19 Déterminer le moment cinétique $\vec{\mathcal{L}}_O$

☒ A $\vec{\mathcal{L}}_O = mR^2\dot{\theta}\vec{e}_z$

☐ B $\vec{\mathcal{L}}_O = mR^2\cos\theta\vec{e}_\theta$

☐ C $\vec{\mathcal{L}}_O = mR^2\ddot{\theta}\vec{e}_z$

☐ D $\vec{\mathcal{L}}_O = mR^2\sin\theta\vec{e}_\theta$

Question 20 Donner l'expression de l'énergie cinétique du mobile en M

☐ A $E_c = (1/2)m\sqrt{R^2 + \dot{\theta}^2}$

☒ B $E_c = (1/2)mR^2\dot{\theta}^2$

☐ C $E_c = (1/2)m\dot{\theta}\sqrt{2}$

☐ D $E_c = (1/2)mR^2\dot{\theta}^2$

Question 21 Donner l'expression de l'énergie potentielle du mobile en M

☐ A $E_p = -mgh(M) + NR\theta$

☐ B $E_p = -mg(h_A - h(M))$

☐ C $E_p = -mg(h(M))$

☒ D $E_p = -mg(h_A - h(M)) + NR\theta$

Question 22 Donner l'expression de l'énergie mécanique en M .

☐ A $E_m = (1/2)m\dot{\theta}\sqrt{2} - mgh(M) + NR\theta$

☒ B $E_m = (1/2)mR^2\dot{\theta}^2 - mg(h(M))$

☐ C $E_m = (1/2)m\sqrt{R^2 + \dot{\theta}^2} - mg(h_A - h(M)) + NR\theta$

☐ D $E_m = (1/2)mR^2\dot{\theta}^2 - mg(h_A - h(M))$

Question 23 A partir de quelle valeur de $h_A = h_1$, l'objet peut-il effectuer un tour complet sans quitter la gouttière (looping) ?

☐ A $h_A = h_1 = 2R/5$

☐ B $h_A = h_1 = 2R/3$

☒ C $h_A = h_1 = 5R/2$

☐ D $h_A = h_1 = 3R/2$

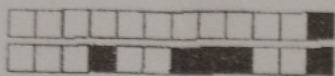
Question 24 En dessous de quelle valeur $h_A = h_2$, l'objet effectue-t-il des oscillations dans la gouttière (Sa vitesse s'annule alors que la réaction est non nulle) ?

☐ A $h_A = h_2 = R$

☐ B $h_A = h_2 = R/2$

☐ C $h_A = h_2 = 2R/9$

☐ D $h_A = h_2 = 2R/11$



Question 25 ♣ Que se passe-t-il si la valeur de h_A est comprise entre h_2 et h_1 ?

- ☐ A le mobile fera un looping et se décollera ensuite
☐ B le mobile fera des oscillations de plus grandes amplitudes
☐ C le mobile se décolle de la gouttière et tombe avec une vitesse initiale tangente à la gouttière.
☐ D la réaction N s'annule sans que la vitesse de M ne soit nulle
☐ E Aucune de ces réponses n'est correcte.

EXERCICE N°4

Un matériau précieux, assimilé à point matériel M est utilisé dans la fabrication de smartphone. Lors du procédé, il est soumis à la force de composantes cartésiennes $F_x = x - 2x^3$; $F_y = y$; $F_z = z$.

Question 26 ♣ Montrer que ce champ de forces dérive d'une fonction E_p à :

- ☐ A montrer que $\vec{F} = -\text{grad} E_p$
☐ B montrer que $\text{Rot} \vec{F} = \vec{0}$
☐ C montrer que $(E_p) = -\text{div} \vec{F}$
☐ D montrer que $\text{Rot} E_p = \vec{0}$
☐ E Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 27 A quelles conditions M serait en équilibre ?

- ☐ A $\vec{F} = \vec{0}$ et $\vec{V} = \vec{0}$
☐ B $\frac{d\vec{F}}{dt} \geq 0$ et $\frac{d\vec{V}}{dt} \geq 0$
☐ C $\frac{d\vec{F}}{dt} = \vec{0}$ et $\vec{V} = \vec{0}$
☐ D $\vec{F} = m\vec{a}$ et $\vec{V} = \vec{0}$

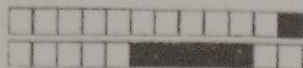
Question 28 ♣ Déterminer les positions d'équilibre de ce matériau M .

- ☐ A $(0, -\sqrt{2}/2, 0)$
☐ B $(0, 0, \sqrt{2}/2)$
☐ C $(0, \sqrt{2}/2, 0)$
☐ D $(-\sqrt{2}/2, 0, 0)$
☐ E $(0, 0, -\sqrt{2}/2)$
☐ F $(\sqrt{2}/2, 0, 0)$
☐ G $(0, 0, 0)$
☐ H Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 29 ♣ Déterminer la stabilité des positions d'équilibre identifiées.

- ☐ A $(0, 0, \sqrt{2}/2)$ STABLE
☐ B $(0, 0, -\sqrt{2}/2)$ INSTABLE
☐ C $(-\sqrt{2}/2, 0, 0)$ STABLE
☐ D $(0, -\sqrt{2}/2, 0)$ INSTABLE
☐ E $(\sqrt{2}/2, 0, 0)$ STABLE
☐ F $(0, 0, 0)$ STABLE
☐ G $(0, \sqrt{2}/2, 0)$ INSTABLE
☐ H Aucune de ces réponses n'est correcte.

Bon courage !



Université de Lomé
Faculté des Sciences

Semestre Harmattan 2018-2019
Parcours Mth/Phy/Chm

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE
Mécanique du Point Matériel PHY 106

Durée - 2 heures

NB : Aucun document n'est autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole trèfle (♣) peuvent présenter zéro ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses aux questions doivent être reportées sur la feuille de réponses. Seule la feuille de réponses sera corrigée.

EXERCICE N°1

Un point M dans le repère R (O, x, y) de base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ est décrit à l'instant t par les coordonnées suivantes: $x = 5(t - \tau)$ et $y = 5(t - \tau)^2$ où t est en seconde et x, y en mètre.

Question 1 Quelle est l'équation de la trajectoire du point M ?

☐ A $y = \frac{1}{25}x^2$

☒ B $y = \frac{1}{5}x^2$

☐ C $y = \frac{7}{5}x^2$

☐ D $y = \frac{1}{40}x^2$

Question 2 Quelle est la nature de la trajectoire du point M ?

☐ A parabolique

☐ B linéaire

☐ C fractionnaire

Question 3 Quelle est l'expression du vecteur vitesse du point M ?

☐ A $\vec{v} = 5\vec{u}_x + 10(t - 1)\vec{u}_y$

☐ B $\vec{v} = 5\tau\vec{u}_x + 10(t - 1)\vec{u}_y$

☒ C $\vec{v} = 5\vec{u}_x + 10(t - \tau)\vec{u}_y$

☐ D $\vec{v} = 5\tau\vec{u}_x + 10(t - \tau)\vec{u}_y$

Question 4 Quelle est la norme du vecteur vitesse du point M ?

☒ A $\|\vec{v}\| = 5\sqrt{1 + 4(t - \tau)^2} \text{ m.s}^{-1}$

☐ B $\|\vec{v}\| = 5\sqrt{\tau + 4(t - 1)^2} \text{ m.s}^{-1}$

☐ C $\|\vec{v}\| = 5\sqrt{1 + 20(t - 1)^2} \text{ m.s}^{-1}$

☐ D $\|\vec{v}\| = 5\sqrt{\tau + 4(t - \tau)^2} \text{ m.s}^{-1}$

Question 5 Quelle est l'expression du vecteur accélération du point M ?

☐ A $\vec{a} = 5\tau\vec{u}_x + 10\tau\vec{u}_y$

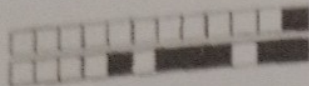
☒ B $\vec{a} = 10\vec{u}_y$

☐ C $\vec{a} = 10\tau\vec{u}_y$

☐ D $\vec{a} = 5\vec{u}_x + 10\vec{u}_y$

Question 6 Quelle est la norme du vecteur accélération du point M ?

☒ A $\|\vec{a}\| = 10 \text{ m.s}^{-2}$



- ☐ B $|\vec{a}| = 5\sqrt{5} \text{ m.s}^{-2}$
☐ C $|\vec{a}| = 5\sqrt{5} \text{ m.s}^{-2}$
☐ D $|\vec{a}| = 10 \text{ m.s}^{-2}$

Question 7 Quelle est la réponse correcte pour $\vec{a}, \vec{v}$?

- ☐ A $\vec{a}, \vec{v} = 25\tau^2 + 100\tau(t - \tau)$
☐ B $\vec{a}, \vec{v} = 100\tau(t - \tau)$
☐ C $\vec{a}, \vec{v} = 100(t - \tau)$
☐ D $\vec{a}, \vec{v} = 25\tau + 100(t - 1)$

Question 8 Quelle est la nature du mouvement dans le plan (xoy) ?

- ☐ A Pour $t \in [0; 1 - \frac{1}{4}\tau]$: Mouvement décéléré et pour $t \in [1 - \frac{1}{4}\tau; +\infty]$: Mouvement accéléré.
☐ B Pour $t \in [0; \tau - \frac{1}{4}\tau]$: Mouvement décéléré et pour $t \in [\tau - \frac{1}{4}\tau; +\infty]$: Mouvement accéléré.
☐ C Pour $t \in [0; 1]$: Mouvement décéléré et pour $t \in [1; +\infty]$: Mouvement accéléré.
☐ D Pour $t \in [0; \tau]$: Mouvement décéléré et pour $t \in [\tau; +\infty]$: Mouvement accéléré.

EXERCICE N°2

Une boule B de masse m est lâchée en N à une altitude h , sans vitesse initiale sur un plan incliné. Elle descend de N vers B puis remonte sur un autre plan incliné de même angle faisant face au premier et dans le même plan. B roule sans glisser et les frottements sont négligeables.

Question 9 Quelles forces agissent sur B

- ☐ A Le poids.
☐ B Le poids, la réaction du plan et les frottements solides
☐ C Le poids, la réaction du plan et les frottements
☐ D Le poids et la réaction du plan

Question 10 Comment varie son énergie mécanique le long de la trajectoire ?

- ☐ A faiblement
☐ B grandement
☐ C sa variation est nulle
☐ D Linéairement

Question 11 Quelle est le module de la vitesse de B à son passage au point P ($\vec{v}_P$) ?

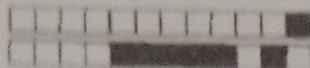
- ☐ A $\vec{v}_P = 3,472 \text{ m.s}^{-1}$
☐ B $\vec{v}_P = 4,468 \text{ m.s}^{-1}$
☐ C $\vec{v}_P = 4,472 \text{ m.s}^{-1}$
☐ D $\vec{v}_P = 3,468 \text{ m.s}^{-1}$

Question 12 A quelle hauteur h' , lors de sa montée, la boule B aura sa vitesse égale au quart de la vitesse qu'elle avait en N.

- ☐ A $h' = 0,938 \text{ m}$
☐ B $h' = 1,938 \text{ m}$
☐ C $h' = 0,338 \text{ m}$
☐ D $h' = 1,938 \text{ m}$

$\Rightarrow h' = 1,338 \text{ m}$

Question 13 Quelle sont les paramètres influençant la valeur de la hauteur atteinte ?



- ☐ A la hauteur
☐ B l'inclinaison des plans inclinés
☐ C l'inclinaison des plans inclinés et la hauteur

EXERCICE N°3

Un point M est soumis à l'action d'une force $\vec{f}$ dépendant de la position selon la relation $\vec{f} = k(y^2 - x^2)\vec{u}_x + 3xy\vec{u}_y$, où k est une constante. On donne les points A(a, 0); B(0, b) et C(a, b). Tous les déplacements se font en ligne droite.

Question 14 Quelle est le travail de $\vec{f}$, lorsque M se déplace de l'origine au point C directement ?

- ☐ A $W = 4k\frac{a}{3}(b^2 - a^2)$
☐ B $W = k\frac{a}{3}(4a^2 - b^2)$
☐ C $W = k\frac{a}{3}(b^2 - a^2)$

Question 15 Quelle est le travail de $\vec{f}$, lorsque M se déplace de l'origine au point C en passant par A ?

- ☐ A $W = k\frac{a}{6}(9b^2 - 2a^2)$
☐ B $W = k\frac{a}{4}(2b^2 - 9a^2)$
☐ C $W = k\frac{a}{6}(2b^2 - 9a^2)$
☐ D $W = k\frac{a}{4}(9b^2 - 2a^2)$

Question 16 Quelle est le travail de $\vec{f}$, lorsque M se déplace de l'origine au point C en passant par B ?

- ☐ A $W = k\frac{a}{3}(3b^2 - a^2)$
☐ B $W = k\frac{a}{3}(b^2 - 3a^2)$
☐ C $W = k\frac{a}{3}(b^2 - 3a^2)$
☐ D $W = k\frac{a}{3}(3b^2 - a^2)$

Question 17 $\vec{f}$ est-elle une force conservative ?

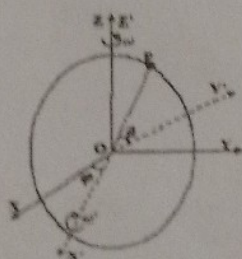
- ☐ A OUI
☐ B NON

Question 18 Si OUI déterminer l'énergie potentielle dont dérive cette force en considérant $E_p(0, 0, 0) = 0$.

- ☐ A $E_p = \frac{3}{2}xy^2$
☐ B $E_p = k(y^2x - \frac{1}{3}x^3) + \frac{3}{2}xy^2$
☐ C $E_p = k(y^2x - \frac{1}{3}x^3)\vec{u}_x + 3xy\vec{u}_y$
☐ D Aucune de ces réponses n'est correcte.

EXERCICE N°4

On considère un cercle de centre O placé dans un plan vertical (YOZ). Ce cercle est animé d'un mouvement de rotation uniforme autour d'un axe vertical OZ à la vitesse angulaire ω . Un point P du cercle est animé d'un mouvement circulaire uniforme de vitesse angulaire ω' . Voir la figure ci-dessous.



Question 19 ♣ Quelle est l'expression correspondant à celle de la vitesse angulaire ω ?

- ☐ A $\vec{\omega} = \omega \vec{u}_x$
☐ B $\vec{\omega} = \omega \vec{u}_x$
☐ C $\vec{\omega} = \dot{\theta} \vec{u}_z$
☐ D $\vec{\omega} = \dot{\phi} \vec{u}_z$
☐ E Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 20 ♣ Quelle est l'expression du vecteur position du point P dans le repère mobile ?

- ☐ A $\vec{OP} = R[(\cos \theta \vec{u}_y') + (\sin \theta \vec{u}_z')]$
☐ B $\vec{OP} = y \vec{u}_y + z \vec{u}_z$
☐ C $\vec{OP} = R[(\cos \varphi \vec{u}_y') + (\sin \varphi \vec{u}_z')]$
☐ D $\vec{OP} = y' \vec{u}_y' + z' \vec{u}_z'$
☐ E Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 21 Quelle est l'équation donnant le théorème de la composition des vitesses ?

- ☐ A $\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$
☐ B $\vec{v}_e = \vec{v}_r + \vec{v}_a$
☐ C $v_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$
☐ D $v_a = v_r + v_e$

Question 22 ♣ Quelles sont les expressions correctes de la vitesse relative dans le repère mobile ?

- ☐ A $\vec{v}_r = R\omega[(-\sin \theta \vec{u}_y') + (\cos \theta \vec{u}_z')]$
☐ B $\vec{v}_r = R\omega'[(-\sin \varphi \vec{u}_y') + (\cos \varphi \vec{u}_z')]$
☐ C $\vec{OP} = \dot{y} \vec{u}_y + \dot{z} \vec{u}_z$
☐ D $\vec{v}_r = R\omega'[(-\sin \theta \vec{u}_y') + (\cos \theta \vec{u}_z')]$
☐ E $\vec{OP} = \dot{y}' \vec{u}_y' + \dot{z}' \vec{u}_z'$
☐ F Aucune de ces réponses n'est correcte.

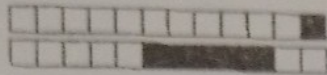
Question 23 ♣ Quelles sont les expressions correctes de la vitesse d'entraînement ?

- ☐ A $\vec{v}_e = -R\omega'(\cos \theta \vec{u}_x')$
☐ B $\vec{v}_e = -y' \omega' \vec{u}_x'$
☐ C $\vec{v}_e = -R\omega(\cos \varphi \vec{u}_x')$
☐ D $\vec{v}_e = -y' \omega \vec{u}_x'$
☐ E $\vec{v}_e = -R\omega(\cos \theta \vec{u}_x')$
☐ F Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 24 Quelle est l'expression du module de la vitesse absolue ?

- ☐ A $v_a = R\sqrt{\omega'^2 + \omega^2(\cos \theta)^2}$
☐ B $v_a = R\sqrt{\omega^2 + \omega'^2(\cos \theta)^2}$
☐ C $v_a = R\sqrt{\omega'^2 + \omega^2(\cos \varphi)^2}$
☐ D $v_a = R\sqrt{\omega^2 + \omega'^2(\cos \varphi)^2}$

Bon courage !



Université de Lomé - Faculté des Sciences - Semestre Harmattant 2020-2021
Parcours MTH / PHY / CHM - Examen de fin de semestre
PHY106 Mécanique du Point matériel
Durée : 2 heures

Aucun document n'est autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole trèfle (♣) peuvent présenter zéro ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses aux questions doivent être reportées sur la feuille de réponses. Seule la feuille de réponses sera corrigée.

Exercice N°1

Un point M dans le repère $R(O, x, y)$ de base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ est décrit à l'instant t par les coordonnées suivantes: $x = 3(t - \lambda)$ et $y = 3(t - \lambda)^2$ où λ est une constante; t est en seconde et x, y en mètre.

Question 1 Quelle est l'équation de la trajectoire du point M ?

- ☐ A $y = (1/3)x^2$
- ☐ B $y = (1/9)x^2$
- ☐ C $y = (\lambda/3)x^2$

Question 2 Quelle est la nature de la trajectoire du point M ?

- ☐ A fractionnaire
- ☐ B parabolique
- ☐ C linéaire

Question 3 Quelle est l'expression du vecteur vitesse du point M ?

- ☐ A $\vec{v} = 3\vec{u}_x + 6(t - 1)\vec{u}_y$
- ☐ B $\vec{v} = 3\lambda\vec{u}_x + 6(t - 1)\vec{u}_y$
- ☐ C $\vec{v} = 3\vec{u}_x + 6(t - \lambda)\vec{u}_y$

Question 4 Quelle est la norme du vecteur vitesse du point M ?

- ☐ A $\|\vec{v}\| = 3\sqrt{1 + 12(t - 1)^2} m.s^{-1}$
- ☐ B $\|\vec{v}\| = 3\sqrt{\lambda + 4(t - \lambda)^2} m.s^{-1}$
- ☐ C $\|\vec{v}\| = 3\sqrt{1 + 4(t - \lambda)^2} m.s^{-1}$

Question 5 Quelle est l'expression du vecteur accélération du point M ?

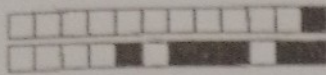
- ☐ A $\vec{a} = 6\vec{u}_y$
- ☐ B $\vec{a} = 6\lambda\vec{u}_y$
- ☐ C $\vec{a} = 3\lambda\vec{u}_x + 6\lambda\vec{u}_y$

Question 6 Quelle est la norme du vecteur accélération du point M ?

- ☐ A $\|\vec{a}\| = 6\lambda m.s^{-2}$
- ☐ B $\|\vec{a}\| = 3\sqrt{3} m.s^{-2}$
- ☐ C $\|\vec{a}\| = 6 m.s^{-2}$

Question 7 Quelle est la réponse correcte pour $\vec{a} \cdot \vec{v}$?

- ☐ A $\vec{a} \cdot \vec{v} = 36(t - \lambda)$
- ☐ B $\vec{a} \cdot \vec{v} = 9\lambda + 36(t - 1)$



☐ $\vec{a} \cdot \vec{v} = 36\lambda(t - \lambda)$

Question 8 Quelle est la nature du mouvement dans le plan (xoy)?

- ☐ A Pour $t \in [0; 1 - 1/4\lambda]$: Mouvement décéléré et pour $t \in [1 - 1/4\lambda; +\infty[$: Mouvement accéléré.
☐ B Pour $t \in [0; \lambda - 1/4\lambda]$: Mouvement décéléré et pour $t \in [\lambda - 1/4; +\infty[$: Mouvement accéléré.
☐ C Pour $t \in [0; 1]$: Mouvement décéléré et pour $t \in [1; +\infty[$: Mouvement accéléré.
☐ D Pour $t \in [0; \lambda]$: Mouvement décéléré et pour $t \in [\lambda; +\infty[$: Mouvement accéléré.

Exercice N°2

Une boule B de masse m est lâchée en N à une altitude h , sans vitesse initiale sur un plan incliné. Elle descend de N vers P , puis remonte sur un autre plan incliné de même angle faisant face au premier et dans le même plan. B roule sans glisser et les frottements sont négligeables. $h = 1m$

Question 9 Quelles sont les forces qui agissent sur B

- ☐ A Le poids, la réaction du plan et les frottements solides
☐ B Le poids.
☐ C Le poids, la réaction du plan et les frottements
☐ D Le poids et la réaction du plan

Question 10 Comment varie l'énergie mécanique de B le long de la trajectoire ?

- ☐ A sa variation est nulle
☐ B Linéairement
☐ C grandement
☐ D faiblement

Question 11 Quelle est le module de la vitesse de B à son passage au point P $\|\vec{v}\|$?

- ☐ A $\|\vec{v}\| = 3,468 m.s^{-1}$
☐ B $\|\vec{v}\| = 4,472 m.s^{-1}$
☐ C $\|\vec{v}\| = 4,468 m.s^{-1}$
☐ D $\|\vec{v}\| = 3,472 m.s^{-1}$

Question 12 A quelle hauteur h' , lors de sa montée, la boule B aura sa vitesse égale au quart de la vitesse qu'elle avait en N ?

- ☐ A $h' = 0,338m$
☐ B $h' = 1,938m$
☐ C $h' = 1,938m$
☐ D $h' = 0,938m$
- $19,38$

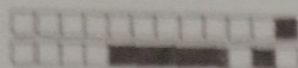
Question 13 Quelle sont les paramètres influençant la valeur de la hauteur atteinte ?

- ☐ A l'inclinaison des plans inclinés et la hauteur
☐ B l'inclinaison des plans inclinés
☐ C la hauteur

Exercice N°3

L'accélération d'un point matériel M est donnée par la relation suivante : $\vec{\gamma} = \exp t \vec{i} + \cos wt \vec{j} + t^2 \vec{k}$
A $t = 0s$ la position et la vitesse du mobile sont $(1; -1/\omega^2; 0)$ et $(1; 0; -1)$ respectivement.

Question 14 Donner les expressions du vecteur vitesse du mobile à l'instant t .



- ☐ A $V_x = \exp t; V_y = -1/\omega(\sin \omega t - 1/\omega); V_z = 1/3t^3$
☐ B $V_x = \exp t; V_y = 1/\omega(\sin \omega t - 1/\omega); V_z = 1/3t^3$
☐ C Aucune réponse correcte
☐ D $V_x = \exp t; V_y = 1/\omega(\sin \omega t + 1/\omega); V_z = 1/3t^3$

Question 15 Donner les expressions du vecteur position du mobile à l'instant t .

- ☐ A $X = \exp t; Y = 1/\omega^2(-\cos \omega t - t + 1); Z = 1/12t^4$
☐ B $X = \exp t; Y = -1/\omega^2(-\cos \omega t - t + 1); Z = 1/12t^4$
☐ C Aucune réponse correcte
☐ D $X = \exp t; Y = 1/\omega^2(\cos \omega t + t + 1); Z = 1/12t^4$

Exercice N°4

Un point matériel M défini dans l'espace par ses coordonnées cylindriques (ρ, ϕ, z) . Soit m la projection orthogonale du point M dans le plan polaire.

Question 16 Ecrire l'expression du rayon vecteur $\vec{OM}$.

- ☐ A $\vec{OM} = \rho \vec{k} + z \vec{e}_\rho$
☐ B $\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{k}$
☐ C $\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho$
☐ D $\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho + \phi \vec{e}_\phi + z \vec{k}$
☐ E $\vec{OM} = z \vec{k}$

Question 17 Exprimer les coordonnées cartésiennes (x, y, z) en fonction coordonnées cylindriques (ρ, ϕ, z) .

- ☐ A $x = \rho \sin \phi; y = \rho \cos \phi; z = \tan \phi$
☐ B $x = \rho \sin \phi; y = \rho \cos \phi; z = z$
☐ C $x = \rho \cos \phi; y = \rho \sin \phi; z = \rho \tan \phi$
☐ D $x = \rho \cos \phi; y = \rho \sin \phi; z = z$

Question 18 Exprimer les coordonnées cylindriques (ρ, ϕ, z) en fonction coordonnées cartésiennes (x, y, z) .

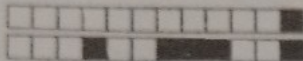
- ☐ A $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}; \phi = \arcsin(y/x); z = \rho \tan \phi$
☐ B $\rho = \sqrt{x^2 - y^2}; \phi = \arctan(x/y); z = z$
☐ C $\rho = \sqrt{x^2 - y^2}; \phi = \arctan(y/x); z = z$
☐ D $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}; \phi = \arctan(y/x); z = z$
☐ E $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}; \phi = \arctan(x/y); z = z$

Exercice N°5

Soient un repère (R) d'origine O et d'axes Ox, Oy, Oz muni d'une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et un point $M(x, y, z)$ décrit l'hélice circulaire, avec: $x = R \cos(\omega t); y = R \sin(\omega t); z = h\omega t$ où R et h sont des constantes. La vitesse angulaire $\omega(\omega = d\theta/dt)$ est supposée constante. A l'instant initial ($t = 0$) le point M est en $M_0(R, 0, 0)$. On prendra l'origine de θ à l'axe Ox .

Question 19 Déterminer le vecteur vitesse $\vec{V}(M)$ par rapport à (R)

- ☐ A $\vec{V} = h\omega \vec{e}_\phi + R\omega \vec{e}_z$
☐ B $\vec{V} = R\omega \vec{e}_\phi + h\omega \vec{e}_z$



☐ $\vec{V} = h\omega\vec{e}_\rho + R\omega\vec{e}_z$

☐ $\vec{V} = R\omega\vec{e}_\rho + h\omega\vec{e}_z$

Question 20 Déterminer le module du vecteur vitesse $\|\vec{V}\|$ par rapport à (R)

☐ $\|\vec{V}\| = \omega^2\sqrt{R^2 - h^2}m.s^{-1}$

☐ $\|\vec{V}\| = \omega\sqrt{R^2 + h^2}m.s^{-1}$

☐ $\|\vec{V}\| = \omega^2\sqrt{R^2 + h^2}m.s^{-1}$

☐ $\|\vec{V}\| = \omega\sqrt{R^2 - h^2}m.s^{-1}$

Question 21 L'angle α formé avec la direction Oz n'est pas constant.

☐ Ni vrai, ni faux.

☐ Faux

☐ Vrai

Question 22 Calculez $\tan(\alpha)$.

☐ $\tan(\alpha) = R(\omega)/h$

☐ $\tan(\alpha) = h(\omega)/R$

☐ $\tan(\alpha) = R/h$

☐ $\tan(\alpha) = h/R$

Question 23 Déterminer les composantes de l'accélération $\vec{\gamma}$.

☐ $\vec{\gamma} = h\omega^2\vec{e}_\rho + R\omega^2\vec{e}_z$

☐ $\vec{\gamma} = -R\omega^2\vec{e}_\rho$

☐ $\vec{\gamma} = R\omega^2\vec{e}_\rho + h\omega^2\vec{e}_z$

☐ $\vec{\gamma} = -h\omega^2\vec{e}_\rho$

Question 24 Déterminer le module du vecteur accélération $\gamma(M)$ par rapport à (R) .

☐ $\|\vec{\gamma}\| = \omega^2\sqrt{R^2 - h^2}m.s^{-2}$

☐ $\|\vec{\gamma}\| = R\omega^2m.s^{-2}$

☐ $\|\vec{\gamma}\| = -h\omega^2m.s^{-2}$

☐ $\|\vec{\gamma}\| = \omega^2\sqrt{R^2 + h^2}m.s^{-2}$

Question 25 Calculer $\|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}\|$.

☐ $\|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}\| = R\omega^2\sqrt{R^2 + h^2}$

☐ $\|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}\| = R\omega^2\sqrt{R^2 - h^2}$

☐ $\|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}\| = R\omega^3\sqrt{R^2 - h^2}$

☐ $\|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}\| = R\omega^3\sqrt{R^2 + h^2}$

Question 26 En déduire le rayon de courbure R_C .

☐ $R_C = \frac{R^2 + h^2}{h}$

☐ $R_C = \frac{R^2 - h^2}{h}$

☐ $R_C = \frac{h^2 + R^2}{h}$

☐ $R_C = \frac{h^2 - R^2}{h}$